

2026학년도 2학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	바이오의약품학(Biopharmaceuticals)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADB056	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공선택	이수학점	2.0	사용언어	한국어(50%),영어(50%)
시간/강의실	화7,8 H동606			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(5)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	김연정	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	055-320-3885
			기타	
e-mail	yjeokim@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	약학관 320호
성명	이찬희	연락처	

교과목 개요

분자생물학, 단백질공학, 면역학의 발달과 함께 생물의약품의 시장은 소분자 화학의약품 시장의 성장률을 2배나 앞지르는 상황이 되었고, 현재 인간 유전체 정보의 활용과 이에 따른 신규 약물표적 단백질 또는 유전자의 발견에 따른 새로운 생물의약품들이 등장하고 있다. 이러한 시대의 상황을 반영하여 생물의약품에 대한 총괄적인 개요, 각 의약품의 작용기전, 생물학적 특성, 임상 적용증 등에 대해 강의한다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	면역학의 기본 개념과 면역반응의 기전을 이해하고, 이를 바탕으로 바이오의약품의 작용기전과 치료 원리를 설명할 수 있다. 또한 면역 기반 바이오의약품의 개발 및 임상적 활용을 이해하고, 질환별 치료 전략에 적용할 수 있다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목		내용	평가도구	목표점수	루브릭				
MO 3	[전문 연구 능력] 전공 분야에 대한 지식을 이해하고 활용할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	면역학의 기본 개념과 면역반응의 기전을 이해하고, 이를 바탕으로 바이오의약품의 작용기전과 치료 원리를 설명할 수 있다. 또한 면역 기반 바이오의약품의 개발 및 임상적 활용을 이해하고, 질환별 치료 전략에 적용할 수 있다.	출석,중간고사,기 말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	이론							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
				31%			8%	
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
					31%	31%		
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	80%	0%	7%	87%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	20%	
중간고사	40%	
기말고사	40%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

강의에 흥미를 가지도록 합니다.

학습윤리

수강생들은 정해진 강의 자료를 준비하여 적극적으로 강의에 참여합니다.

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

장애학생의 경우 학습지원(강의녹음허가, 지정좌석배치 등)이 필요하거나 평가지원(시험시간연장, 대필허가 등)이 필요한 경우 장애학생지원센터(055-320-3019)와 상담하시기 바랍니다.

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.면역학의 기본 개념과 면역반응의 기전을 이해하고, 이를 바탕으로 바이오의약품의 작용기전과 치료 원리를 설명할 수 있다. 또한 면역 기반 바이오의약품의 개발 및 임상적 활용을 이해하고, 질환별 치료 전략에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	생물의약품의 개념과 주요 응용 분야를 설명하고, 교과목의 전반적인 학습 목표와 운영 계획을 이해할 수 있다.
	주요학습내용	생물의약품을 개요를 소개하고 이들의 응용분야를 설명합니다. 학기 전반의 진행 과정을 소개합니다.
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.면역학의 기본 개념과 면역반응의 기전을 이해하고, 이를 바탕으로 바이오의약품의 작용기전과 치료 원리를 설명할 수 있다. 또한 면역 기반 바이오의약품의 개발 및 임상적 활용을 이해하고, 질환별 치료 전략에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	생물의약품 개발에 필요한 기본 분석법의 원리를 이해하고, 각 분석법의 활용 목적과 적용 분야를 설명할 수 있다.
	주요학습내용	생물의약품 개발 전반에 필요한 기본 분석법을 학습한다.
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.면역학의 기본 개념과 면역반응의 기전을 이해하고, 이를 바탕으로 바이오의약품의 작용기전과 치료 원리를 설명할 수 있다. 또한 면역 기반 바이오의약품의 개발 및 임상적 활용을 이해하고, 질환별 치료 전략에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	단클론항체 기반 의약품의 개념과 작용기전을 설명하고, 질환별 적용 사례를 이해하여 임상적 활용을 설명할 수 있다.
	주요학습내용	'단클론항체 기반 의약품의 개념 및 질병에 따른 적용을 이해하고 이를 응용하는 능력을 함양합니다.-1
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.면역학의 기본 개념과 면역반응의 기전을 이해하고, 이를 바탕으로 바이오의약품의 작용기전과 치료 원리를 설명할 수 있다. 또한 면역 기반 바이오의약품의 개발 및 임상적 활용을 이해하고, 질환별 치료 전략에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	단클론항체 기반 의약품의 개념과 작용기전을 설명하고, 질환별 적용 사례를 이해하여 임상적 활용을 설명할 수 있다.
	주요학습내용	'단클론항체 기반 의약품의 개념 및 질병에 따른 적용을 이해하고 이를 응용하는 능력을 함양합니다.-2
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.면역학의 기본 개념과 면역반응의 기전을 이해하고, 이를 바탕으로 바이오의약품의 작용기전과 치료 원리를 설명할 수 있다. 또한 면역 기반 바이오의약품의 개발 및 임상적 활용을 이해하고, 질환별 치료 전략에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	유전자 기반 의약품의 개념과 작용 원리를 설명하고, 질환별 적용 사례를 이해하여 임상적 활용을 설명할 수 있다.
	주요학습내용	'유전자 기반 의약품의 개념 및 질병에 따른 적용을 이해하고 이를 응용하는 능력을 함양합니다.-1
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.면역학의 기본 개념과 면역반응의 기전을 이해하고, 이를 바탕으로 바이오의약품의 작용기전과 치료 원리를 설명할 수 있다. 또한 면역 기반 바이오의약품의 개발 및 임상적 활용을 이해하고, 질환별 치료 전략에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	유전자 기반 의약품의 개념과 작용 원리를 설명하고, 질환별 적용 사례를 이해하여 임상적 활용을 설명할 수 있다.
	주요학습내용	'유전자 기반 의약품의 개념 및 질병에 따른 적용을 이해하고 이를 응용하는 능력을 함양합니다.-2
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.면역학의 기본 개념과 면역반응의 기전을 이해하고, 이를 바탕으로 바이오의약품의 작용기전과 치료 원리를 설명할 수 있다. 또한 면역 기반 바이오의약품의 개발 및 임상적 활용을 이해하고, 질환별 치료 전략에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	세포치료제의 개념과 작용 원리를 설명하고, 질환별 적용 사례를 이해하여 임상적 활용을 설명할 수 있다.
	주요학습내용	세포치료제의 개념 및 질병에 따른 적용을 이해하고 이를 응용하는 능력을 함양합니다.-1
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.면역학의 기본 개념과 면역반응의 기전을 이해하고, 이를 바탕으로 바이오의약품의 작용기전과 치료 원리를 설명할 수 있다. 또한 면역 기반 바이오의약품의 개발 및 임상적 활용을 이해하고, 질환별 치료 전략에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	평가방법	
	과제	
9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.면역학의 기본 개념과 면역반응의 기전을 이해하고, 이를 바탕으로 바이오의약품의 작용기전과 치료 원리를 설명할 수 있다. 또한 면역 기반 바이오의약품의 개발 및 임상적 활용을 이해하고, 질환별 치료 전략에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	세포치료제의 개념과 작용 원리를 설명하고, 질환별 적용 사례를 이해하여 임상적 활용을 설명할 수 있다.
	주요학습내용	세포치료제의 개념 및 질병에 따른 적용을 이해하고 이를 응용하는 능력을 함양합니다.-2
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.면역학의 기본 개념과 면역반응의 기전을 이해하고, 이를 바탕으로 바이오의약품의 작용기전과 치료 원리를 설명할 수 있다. 또한 면역 기반 바이오의약품의 개발 및 임상적 활용을 이해하고, 질환별 치료 전략에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	백신의 개념과 면역학적 작용 원리를 설명하고, 질병별 적용 사례를 이해하여 예방 전략을 설명할 수 있다.
	주요학습내용	백신의 개념 및 질병에 따른 적용을 이해하고 이를 응용하는 능력을 함양합니다.-1
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.면역학의 기본 개념과 면역반응의 기전을 이해하고, 이를 바탕으로 바이오의약품의 작용기전과 치료 원리를 설명할 수 있다. 또한 면역 기반 바이오의약품의 개발 및 임상적 활용을 이해하고, 질환별 치료 전략에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	백신의 개념과 면역학적 작용 원리를 설명하고, 질병별 적용 사례를 이해하여 예방 전략을 설명할 수 있다.
	주요학습내용	백신의 개념 및 질병에 따른 적용을 이해하고 이를 응용하는 능력을 함양합니다.-2
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.면역학의 기본 개념과 면역반응의 기전을 이해하고, 이를 바탕으로 바이오의약품의 작용기전과 치료 원리를 설명할 수 있다. 또한 면역 기반 바이오의약품의 개발 및 임상적 활용을 이해하고, 질환별 치료 전략에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	최신 면역치료제 개발 동향을 조사하여 핵심 기술과 작용 기전을 이해하고, 이를 바탕으로 각 치료제의 임상적 의미와 발전 방향을 분석·발표할 수 있다.
	주요학습내용	최신 면역치료제의 개발 동향을 조사하고, 관련 최신 연구 및 임상 적용 사례를 분석하여 발표한다.
	수업방법	발표
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.면역학의 기본 개념과 면역반응의 기전을 이해하고, 이를 바탕으로 바이오의약품의 작용기전과 치료 원리를 설명할 수 있다. 또한 면역 기반 바이오의약품의 개발 및 임상적 활용을 이해하고, 질환별 치료 전략에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	사이토카인의 개념과 면역학적 작용 원리를 설명하고, 질환별 적용 사례를 이해하여 치료적 활용을 설명할 수 있다.
	주요학습내용	사이토카인의 개념 및 질병에 따른 적용을 이해하고 이를 응용하는 능력을 함양합니다.-1
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.면역학의 기본 개념과 면역반응의 기전을 이해하고, 이를 바탕으로 바이오의약품의 작용기전과 치료 원리를 설명할 수 있다. 또한 면역 기반 바이오의약품의 개발 및 임상적 활용을 이해하고, 질환별 치료 전략에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	사이토카인의 개념과 면역학적 작용 원리를 설명하고, 질환별 적용 사례를 이해하여 치료적 활용을 설명할 수 있다.
	주요학습내용	사이토카인의 개념 및 질병에 따른 적용을 이해하고 이를 응용하는 능력을 함양합니다.-2
	수업방법	사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.면역학의 기본 개념과 면역반응의 기전을 이해하고, 이를 바탕으로 바이오의약품의 작용기전과 치료 원리를 설명할 수 있다. 또한 면역 기반 바이오의약품의 개발 및 임상적 활용을 이해하고, 질환별 치료 전략에 적용할 수 있다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	평가방법	
	과제	